Taller 1: Caso AFORANDES

Lina María Ojeda Amaya, Juan Sebastián Urrea López
Sistemas Transaccionales – ISIS2304
Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia
{l.ojedaa, js.urrea}@uniandes.edu.co
Fecha de presentación: Febrero 19 de 2023

Tabla de contenido

1 Modelo Conceptual 1
2 Modelo Relacional 2
3 Requerimientos Funcionales 3
4 Diagramas de Secuencia 5

1 Modelo Conceptual

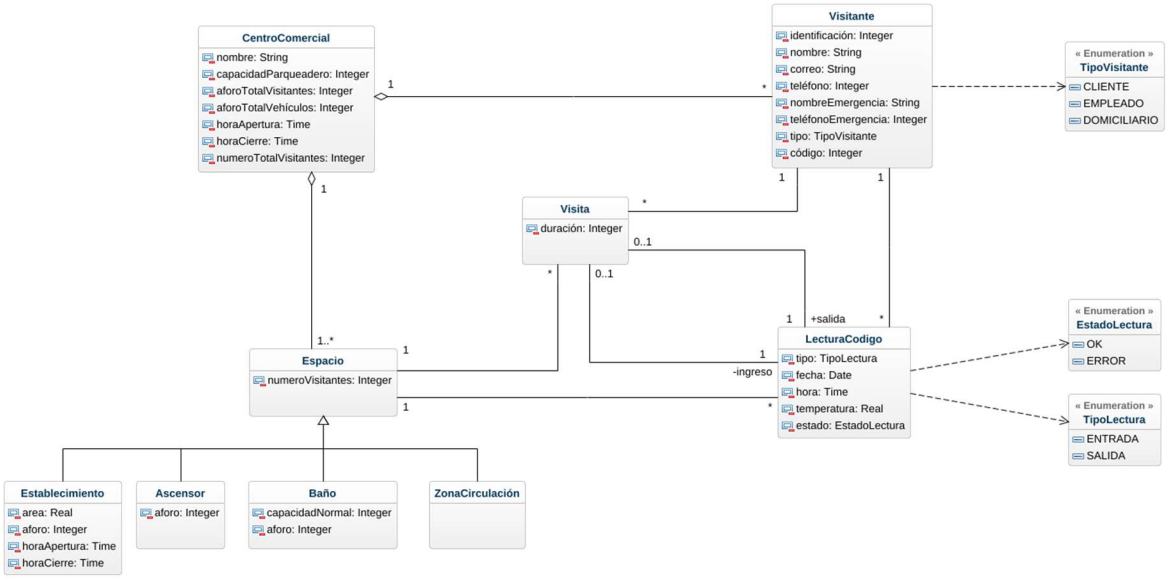

Figura 1. Modelo Conceptual de AFORANDES

La Figura 1 presenta el modelo conceptual de AFORANDES. En su desarrollo, se tuvieron en cuenta las siguientes consideraciones:

- El aforo de vehículos se maneja a nivel del centro comercial en lugar de a nivel de un espacio debido a que estos tienen una naturaleza distinta al aforo de visitantes.
- Número de visitantes se refiere a los visitantes que se encuentran dentro del centro comercial o espacio en un instante de tiempo determinado. A pesar de ser un dato derivado, se incluye como atributo debido a que es consultado frecuentemente.
- El atributo código de un visitante puede referirse al número del carnet suministrado o al código asociado al QR que se envía al dispositivo móvil.
- Una lectura de un código puede tener un estado de error si un visitante intenta ingresar a un espacio cuyo aforo ya se encuentra en el máximo permitido.

- El tipo de visitante “Empleado” incluye a los empleados de vigilancia, aseo, mantenimiento y el personal de los establecimientos.
- Los espacios de tipo “Baño” y “Establecimiento” incluyen los atributos necesarios para calcular el aforo, así como el valor del aforo (que es, entonces, un dato derivado). Esto debido a que de esta forma el sistema es más flexible a cambios de normativas.
- El aforo total de un centro comercial se calcula sumando los aforos de todos sus espacios que no sean del tipo “Zona Circulación”.
- Nuevas normativas se pueden implementar fácilmente añadiendo atributos a las clases y verificando a nivel de aplicación. Por ejemplo, el “Pico y Placa” y el “Pico y Género” solo requieren revisar los atributos de un visitante; las restricciones horarias de apertura y cierre se pueden implementar modificando los atributos de un centro comercial o de un establecimiento; y el tiempo que dura un cliente en un establecimiento se puede controlar mediante la duración (en minutos) de una visita.

2 Modelo Relacional

Las Figuras 2 a 10 presentan el modelo relacional de las distintas entidades de AFORANDES. Se debe tener en cuenta que ciertas reglas de negocio deben ser validadas a nivel de aplicación. Por ejemplo: las fórmulas para calcular los aforos en los distintos espacios deben ser congruentes con el aforo asignado; las visitas deben tener asociadas lecturas de códigos del mismo visitante y espacio; y las lecturas de código deben ser validadas para no permitir el ingreso en horarios incorrectos o en espacios que ya se no cuenten con aforo.

CentroComercial

nombre	capacidadParqueadero	aforoTotalVisitantes	aforoTotalVehículos
PK, UA	NN, NC, CK>=0	NN, DD, CK>=0	NN, DD, CK>=0
Fontanar	1000	2500	500

horaApertura	horaCierre	numeroTotalVisitantes
NN	NN	NN, DD, afoTotVis>=CK>=0
10:00	20:00	2000

Figura 2. Modelo Relacional de la entidad “Centro Comercial”

Visitante

identificación	nombre	correo	teléfono	nombreEmergencia
PK, UA	NN	NN	NN	NN
1001234567	Mónica Pérez	mpz@example.com	3124567890	Gabriela Pérez

teléfonoEmergencia	tipo	código	centroComercial
NN	NN, CK TipoVisitante	NN, ND	$FK_{CentroComercial.nombre}$, NN
3124567891	CLIENTE	3291110492	Fontanar

Figura 3. Modelo Relacional de la entidad “Visitante”

Espacio

id	numeroVisitantes	centroComercial
PK, SA	NN, DD, CK>=0	$FK_{CentroComercial.nombre}$, NN
1	8	Fontanar

Figura 4. Modelo Relacional de la entidad “Espacio”

Establecimiento

idEspacio	area	aforo	horaApertura	horaCierre
PK, $FK_{Espacio.id}$	NN, NC, CK>=0	NN, DD, CK>=0	NN	NN
1	150	10	10:00	18:00

Figura 5. Modelo Relacional de la entidad "Establecimiento"

Ascensor

idEspacio	aforo
PK, $FK_{Espacio.id}$	NN, DD, CK>=0
2	2

Figura 6. Modelo Relacional de la entidad "Ascensor"

Baño

idEspacio	capacidadNormal	aforo
PK, $FK_{Espacio.id}$	NN, NC, CK>=0	NN, DD, CK>=0
3	10	5

Figura 7. Modelo Relacional de la entidad "Baño"

ZonaCirculación

idEspacio
PK, $FK_{Espacio.id}$
4

Figura 8. Modelo Relacional de la entidad "Zona Circulación"

Visita

id	duración	espacio
PK, SA	NN, DD, CK>=0	$FK_{Espacio.id}$, NN
1115	34	1

visitante	ingreso	salida
$FK_{Visitante.identificación}$, NN	$FK_{LecturaCódigo.id}$, NN, ND	$FK_{LecturaCódigo.id}$, NN, ND
1001234567	2467	2503

Figura 9. Modelo Relacional de la entidad "Visita"

LecturaCódigo

id	tipo	fecha	hora
PK, SA	NN, CK TipoLectura	NN	NN
2503	SALIDA	19-feb-23	14:36

temperatura	estado	espacio	visitante
NN, CK>=0	NN, CK EstadoLectura	$FK_{Espacio.id}$, NN	$FK_{Visitante.identificación}$, NN
37.5	OK	1	1001234567

Figura 10. Modelo Relacional de la entidad "Lectura Código"

3 Requerimientos Funcionales

Las Tablas 1 a 5 describen los requerimientos funcionales más importantes del sistema.

Tabla 1. Especificación del requerimiento funcional 1

Nombre	RF1.
Resumen	Registro de la información básica para la operación

Entradas
Nombre, Rol, identificación, correo, teléfono, teléfono de emergencia, clientes, establecimientos y empleados.
Resultados
Creación del sistema con la información básica para que este pueda operar.
RNF asociados
Transaccionalidad, persistencia, privacidad, tiempos de espera cortos.

Tabla 2. Especificación del requerimiento funcional 2

Nombre	RF2.
Resumen	Entrada y salida de personas al centro comercial y a los establecimientos
Entradas	
Hora de entrada, Hora de salida, Espacio, Visitante.	
Resultados	
Permitir la Entrada/Salida o informar al usuario que no se puede debido a aforo/restricciones	
RNF asociados	
Tiempo de espera cortos, transaccionalidad, persistencia, privacidad, concurrencia	

Tabla 3. Especificación del requerimiento funcional 3

Nombre	RF3.
Resumen	Calcular el índice de aforo del centro comercial
Entradas	
Nombre del centro comercial	
Resultados	
Índice del aforo del centro comercial.	
RNF asociados	
Persistencia, información del sistema puede cambiar, información del negocio es centralizada.	

Tabla 4. Especificación del requerimiento funcional 4

Nombre	RF4.
Resumen	Mostrar los establecimientos más populares.
Entradas	
Nombre del centro comercial	
Resultados	
Una lista organizada de mayor a menor popularidad basada en el aforo y la visita por establecimiento en el día.	
RNF asociados	
Información del negocio centralizada, información del sistema puede cambiar, tiempos de respuesta cortos.	

Tabla 5. Especificación del requerimiento funcional 5

Nombre	RF5.

Resumen	Cambiar las reglas de funcionamiento, tanto a nivel de centro comercial como de establecimientos individuales.
Entradas	
Nombre (establecimiento o centro comercial), nueva regla.	
Resultados	
Centro comercial o establecimientos con la regla actualizada.	
RNF asociados	
Transaccionalidad, persistencia, privacidad, tiempo de espera cortos.	

4 Diagramas de Secuencia

Las Figuras 11 a 15 presentan los diagramas de secuencia de los requerimientos funcionales.

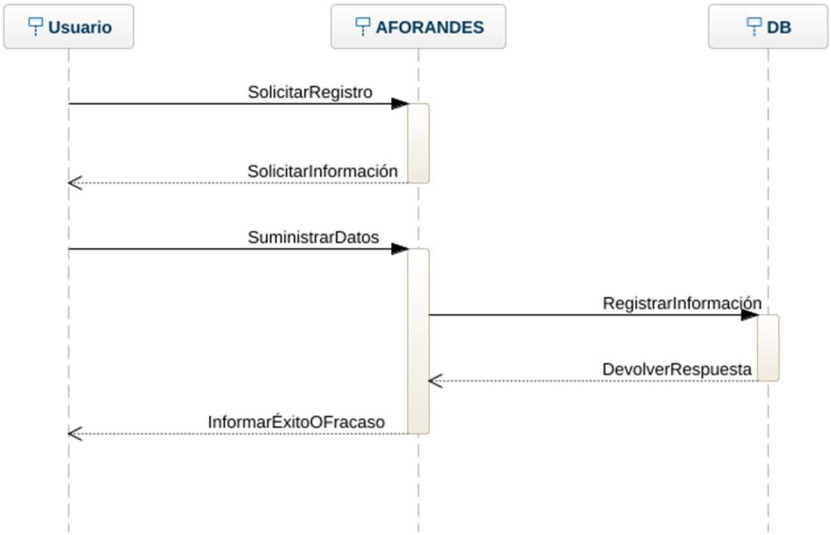

Figura 11. Diagrama de Secuencia del RF1

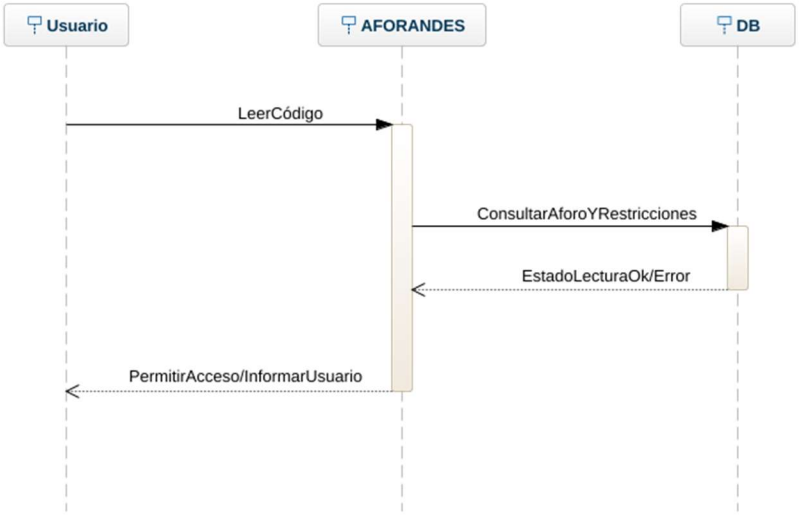

Figura 12. Diagrama de Secuencia del RF2

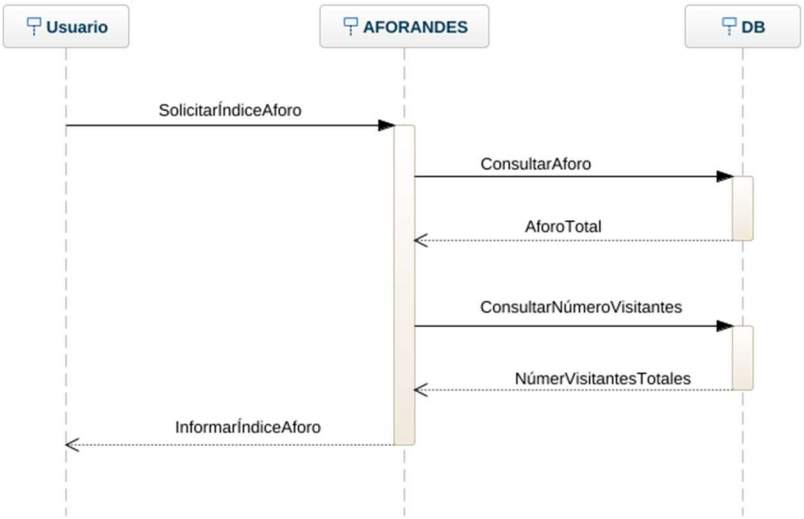

Figura 13. Diagrama de Secuencia del RF3

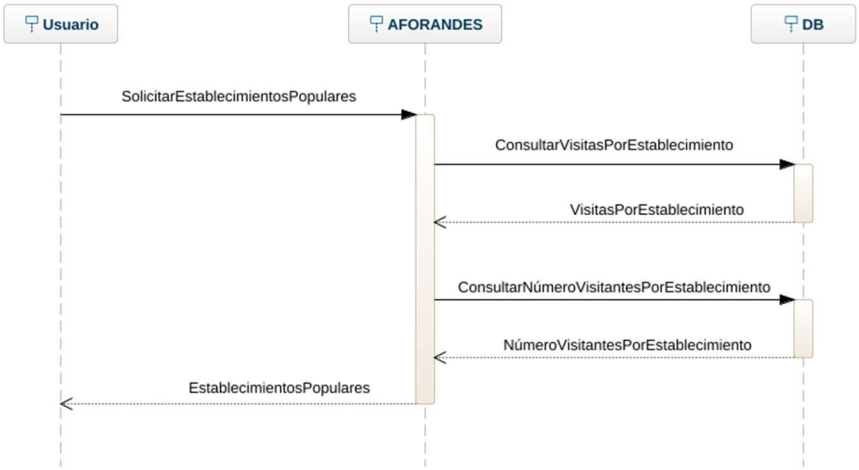

Figura 14. Diagrama de Secuencia del RF4

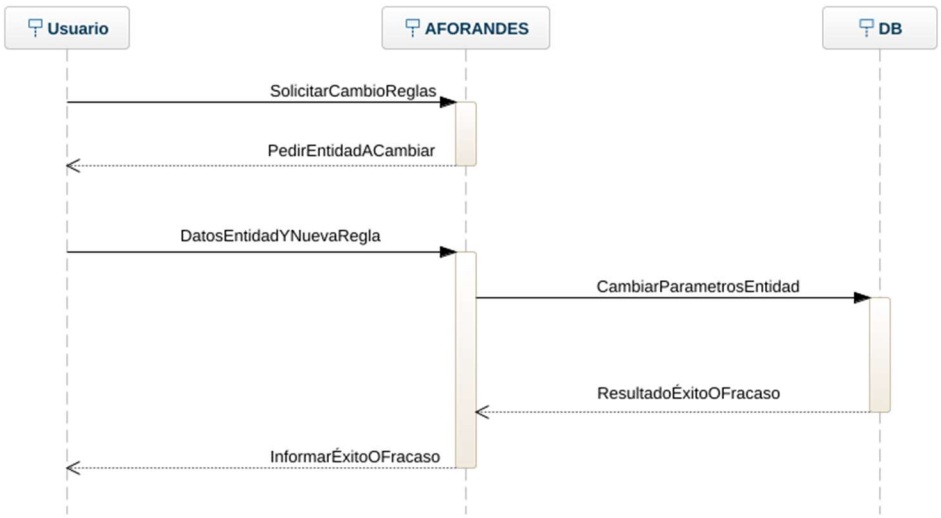

Figura 15. Diagrama de Secuencia del RF5